



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA

Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate



LABORATORIO INTERDISCIPLINARE A

Progetto CineMax, a.a. 2025/2026

MANUALE

UTENTE

A CURA DI

NOME E COGNOME	MATRICOLA	SEDE
De Agostini Davide	766294	CO
d'Elia Luigi	765969	CO
Saeed Ahsan	767241	CO
Zecchini Martina	765842	CO

Indice

1. Installazione	
1.1 Requisiti di sistema	
1.2 Setup ambiente.....	
1.3 Installazione del programma	
2. Esecuzione ed uso	
2.1 Setup e lancio del programma	
2.2 Il menu iniziale	
2.3 Uso delle funzionalità come ospite.....	
2.4 Registrazione e login.....	
2.5 Uso delle funzionalità come cliente.....	
2.6 Uso delle funzionalità come proiezionista.....	
2.7 Uso delle funzionalità come bigliettaio	
2.8 Data set di test.....	
3. Limiti della soluzione sviluppata	
4. Sitografia / Bibliografia	

1. Installazione

Questa sezione spiega, senza richiedere conoscenze tecniche particolari, cosa serve per installare ed avviare CineMax sul proprio computer.

1.1 Requisiti di sistema

- ❖ Un computer Windows, macOS o Linux (l'applicazione funziona allo stesso modo su tutti e tre);
- ❖ Java installato sul computer (versione 17 o più recente). Se non è già presente, può essere scaricato gratuitamente da <https://www.java.com> o da <https://adoptium.net>;
- ❖ Nessun'altra installazione è necessaria: CineMax non richiede una connessione a Internet né un database esterno.

1.2 Setup ambiente

Dopo aver installato Java, è sufficiente scaricare la cartella del progetto (ad esempio da GitHub, tramite il pulsante «Code» → «Download ZIP», oppure ricevendola già pronta) e mantenerla così come viene consegnata, senza spostare o rinominare le sottocartelle al suo interno (in particolare la cartella data, che contiene i file con film, utenti e prenotazioni).

1.3 Installazione del programma

Se il progetto viene consegnato già compilato, nella cartella bin sarà presente un file CineMax.jar: non serve fare altro, si può passare direttamente al capitolo 2 (Esecuzione ed uso).

Se invece si dispone solo dei file sorgente (cartella src), è necessario compilarli una sola volta, aprendo un terminale nella cartella src e digitando:

TERMINALE

```
javac -d ../bin -encoding UTF-8 cinemax/*.java
```

2. Esecuzione ed uso

2.1 Setup e lancio del programma

Per avviare CineMax bisogna aprire un terminale (Prompt dei comandi su Windows, Terminale su macOS/Linux) nella cartella principale del progetto (quella che contiene sia la cartella bin sia la cartella data) e digitare:

TERMINALE

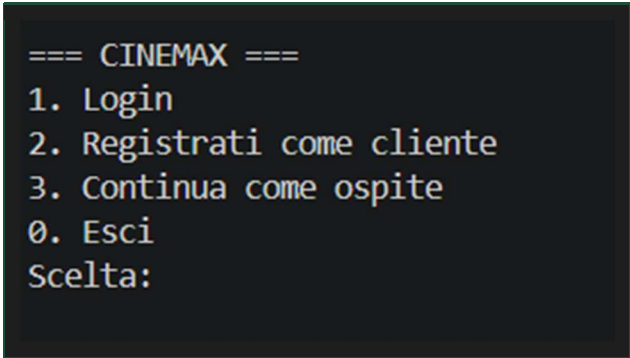
```
java -cp bin cinemax.CineMax
```

```
# oppure, se nella cartella bin è già presente CineMax.jar:  
java -jar bin/CineMax.jar
```

È importante lanciare il comando da quella cartella e non da un'altra: se la cartella data non viene trovata nella posizione corretta, l'applicazione non riuscirà a leggere l'elenco dei film e delle proiezioni.

2.2 Il menu iniziale

All'avvio, CineMax mostra il menu principale, da cui si può scegliere se accedere con un account già esistente, registrarsi come nuovo cliente, oppure continuare come semplice visitatore («ospite»), senza bisogno di registrarsi:



```
=== CINEMAX ===  
1. Login  
2. Registrati come cliente  
3. Continua come ospite  
0. Esci  
Scelta:
```

Figura 1: Il menu iniziale di CineMax.

2.3 Uso delle funzionalità come ospite

Scegliendo «3. Continua come ospite» viene chiesto subito il titolo (anche parziale) di un film, per mostrare velocemente le proiezioni disponibili senza dover impostare altri criteri:

```

0. Esci
Scelta: 3
Inserisci il titolo (anche parziale) di un film per iniziare: batman
1. Batman Begins - 2027-07-22 10:00 - 8.5 EUR
2. Batman Begins - 2027-07-03 10:00 - 8.5 EUR
3. Batman: Mask of the Phantasm - 2024-02-05 15:30 - 6.5 EUR
4. Batman: Mask of the Phantasm - 2024-01-23 10:00 - 8.0 EUR
5. Batman: Mask of the Phantasm - 2024-01-16 13:00 - 7.5 EUR
6. Batman: Mask of the Phantasm - 2024-01-14 17:00 - 8.0 EUR
7. Batman: Mask of the Phantasm - 2022-08-15 13:00 - 8.5 EUR
8. Batman: Mask of the Phantasm - 2021-05-01 12:00 - 6.5 EUR
9. Batman: Mask of the Phantasm - 2021-04-26 10:00 - 8.5 EUR
10. Batman: Mask of the Phantasm - 2019-11-17 15:30 - 8.5 EUR
11. Batman: Mask of the Phantasm - 2018-05-30 10:00 - 7.5 EUR
12. Batman: Mask of the Phantasm - 2018-05-17 15:30 - 8.5 EUR
13. Batman: Mask of the Phantasm - 2018-05-14 10:00 - 8.0 EUR
14. Batman: Mask of the Phantasm - 2018-05-13 16:00 - 8.0 EUR
15. Batman: Mask of the Phantasm - 2018-05-12 13:30 - 8.0 EUR
16. Batman: Mask of the Phantasm - 2018-04-29 17:30 - 6.5 EUR
17. Batman: Mask of the Phantasm - 2018-04-25 10:00 - 8.5 EUR

=== MENU OSPITE ===
1. Cerca proiezioni (altri criteri)
2. Visualizza dettagli di una proiezione (scegli dall'elenco sopra)
3. Lista completa delle proiezioni future
0. Torna al menu principale
Scelta: 0

```

Figura 2: Ricerca iniziale come ospite (titolo parziale «batman») e menu ospite.

Dal menu ospite si può anche eseguire una ricerca più dettagliata, combinando più criteri insieme (titolo, genere, intervallo di date, intervallo di prezzo): tutti i criteri sono facoltativi, basta premere Invio per saltare quelli che non interessano.

```

1. Cerca proiezioni (altri criteri)
2. Visualizza dettagli di una proiezione (scegli dall'elenco sopra)
3. Lista completa delle proiezioni future
0. Torna al menu principale
Scelta: 1
Titolo (invio per saltare): Evangelion
Genere (invio per saltare):
Data/ora inizio intervallo aaaa-mm-gg hh:mm (invio per saltare):
Data/ora fine intervallo aaaa-mm-gg hh:mm (invio per saltare):
Prezzo minimo (invio per saltare):
Prezzo massimo (invio per saltare):
1. Shin seiki Evangelion Gekijō-ban: Air/Magokoro wo, kimi ni - 2027-09-03 16:30 - 6.5 EUR
2. Shin seiki Evangelion Gekijō-ban: Air/Magokoro wo, kimi ni - 2025-02-03 10:00 - 8.5 EUR
3. Shin seiki Evangelion Gekijō-ban: Air/Magokoro wo, kimi ni - 2025-01-19 16:00 - 7.5 EUR
4. Shin seiki Evangelion Gekijō-ban: Air/Magokoro wo, kimi ni - 2024-12-28 10:30 - 8.0 EUR
5. Shin seiki Evangelion Gekijō-ban: Air/Magokoro wo, kimi ni - 2023-04-08 16:30 - 6.5 EUR
6. Shin seiki Evangelion Gekijō-ban: Air/Magokoro wo, kimi ni - 2023-04-05 12:30 - 7.0 EUR
7. Shin seiki Evangelion Gekijō-ban: Air/Magokoro wo, kimi ni - 2023-03-11 20:30 - 9.5 EUR
8. Shin seiki Evangelion Gekijō-ban: Air/Magokoro wo, kimi ni - 2022-04-22 12:30 - 8.0 EUR
9. Shin seiki Evangelion Gekijō-ban: Air/Magokoro wo, kimi ni - 2022-04-10 20:00 - 10.0 EUR
10. Shin seiki Evangelion Gekijō-ban: Air/Magokoro wo, kimi ni - 2022-03-29 10:00 - 8.0 EUR
11. Shin seiki Evangelion Gekijō-ban: Air/Magokoro wo, kimi ni - 2022-03-28 17:00 - 8.0 EUR
12. Shin seiki Evangelion Gekijō-ban: Air/Magokoro wo, kimi ni - 2018-11-28 15:00 - 8.0 EUR
13. Shin seiki Evangelion Gekijō-ban: Air/Magokoro wo, kimi ni - 2018-11-27 15:30 - 7.5 EUR
14. Shin seiki Evangelion Gekijō-ban: Air/Magokoro wo, kimi ni - 2018-11-26 14:00 - 7.5 EUR
15. Shin seiki Evangelion Gekijō-ban: Air/Magokoro wo, kimi ni - 2018-11-12 10:00 - 8.5 EUR
16. Shin seiki Evangelion Gekijō-ban: Air/Magokoro wo, kimi ni - 2018-11-10 16:30 - 7.0 EUR
17. Shin seiki Evangelion Gekijō-ban: Air/Magokoro wo, kimi ni - 2018-11-09 13:00 - 7.0 EUR
18. Shin seiki Evangelion Gekijō-ban: Air/Magokoro wo, kimi ni - 2018-11-08 10:00 - 8.0 EUR
19. Shin seiki Evangelion Gekijō-ban: Air/Magokoro wo, kimi ni - 2018-11-03 13:00 - 8.5 EUR

```

Figura 3: Ricerca avanzata per titolo («Evangelion»), con gli altri criteri lasciati vuoti.

Dopo una ricerca, i risultati vengono mostrati in un elenco numerato: scegliendo «2. Visualizza dettagli di una proiezione» e indicando il numero desiderato, si ottengono tutte le informazioni sulla proiezione, compreso il numero di posti ancora liberi:

```

=== MENU OSPITE ===
1. Cerca proiezioni (altri criteri)
2. Visualizza dettagli di una proiezione (scegli dall'elenco sopra)
3. Lista completa delle proiezioni future
0. Torna al menu principale
Scelta: 2
Numero della proiezione (0 per annullare): 10
Titolo: Shin seiki Evangelion Gekijō-ban: Air/Magokoro wo, kimi ni
Genere: Animation
Regista: Hideaki Anno
Anno: 1997
Durata: 87 minuti
Eta' minima: 12
Data e ora: 2022-03-29 10:00
Prezzo biglietto: 8.0 EUR
Posti liberi: 200

=== MENU OSPITE ===
1. Cerca proiezioni (altri criteri)
2. Visualizza dettagli di una proiezione (scegli dall'elenco sopra)
3. Lista completa delle proiezioni future
0. Torna al menu principale
Scelta: █

```

Figura 4: Dettaglio di una proiezione selezionata dall'elenco.

La voce «3. Lista completa delle proiezioni future» mostra invece tutte le proiezioni non ancora passate, in ordine cronologico, senza bisogno di specificare alcun criterio di ricerca:

```

1142. Donnie Darko - 2027-12-20 13:30 - 7.0 EUR
1143. Blue Velvet - 2027-12-21 10:00 - 7.5 EUR
1144. The Blues Brothers - 2027-12-21 13:00 - 8.0 EUR
1145. Primal Fear - 2027-12-21 16:00 - 7.0 EUR
1146. Veer-Zaara - 2027-12-22 10:30 - 7.5 EUR
1147. Misery - 2027-12-22 14:30 - 7.5 EUR
1148. C.R.A.Z.Y. - 2027-12-22 17:00 - 8.0 EUR
1149. The Hurricane - 2027-12-23 10:00 - 8.5 EUR
1150. The Treasure of the Sierra Madre - 2027-12-24 10:30 - 8.5 EUR
1151. Misery - 2027-12-24 13:30 - 8.0 EUR
1152. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring - 2027-12-25 10:30 - 8.0 EUR
1153. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring - 2027-12-25 14:30 - 7.0 EUR
1154. Gandhi - 2027-12-25 18:00 - 9.0 EUR
1155. The Best Years of Our Lives - 2027-12-25 22:00 - 10.0 EUR
1156. Blue Velvet - 2027-12-26 10:00 - 7.5 EUR
1157. Good Will Hunting - 2027-12-26 13:00 - 8.5 EUR
1158. The Bridge on the River Kwai - 2027-12-26 16:00 - 8.5 EUR
1159. Good Will Hunting - 2027-12-26 19:30 - 10.0 EUR
1160. The Bridge on the River Kwai - 2027-12-27 10:30 - 7.5 EUR
1161. The Blues Brothers - 2027-12-27 14:00 - 8.5 EUR
1162. Good Will Hunting - 2027-12-28 10:00 - 6.5 EUR
1163. The Philadelphia Story - 2027-12-28 13:00 - 8.5 EUR
1164. Blue Velvet - 2027-12-28 15:30 - 7.5 EUR
1165. To Have and Have Not - 2027-12-29 10:00 - 8.0 EUR
1166. The Best Years of Our Lives - 2027-12-29 12:30 - 8.5 EUR
1167. Good Will Hunting - 2027-12-29 16:00 - 8.5 EUR
1168. A Beautiful Mind - 2027-12-30 10:30 - 8.5 EUR

```

Figura 5: Lista completa delle proiezioni future, numerata.

2.4 Registrazione e login

Per poter prenotare un posto è necessario registrarsi come cliente. Dal menu iniziale si sceglie «2. Registrati come cliente» e si inseriscono i propri dati; la data di nascita è facoltativa e può essere lasciata vuota premendo Invio:

```
=== CINEMAX ===
1. Login
2. Registrati come cliente
3. Continua come ospite
0. Esci
Scelta: 2
Nome: Itadori
Cognome: Yuji
Username: Sukuna
Password: cinemax2026
Data di nascita aaaa-mm-gg (facoltativa, invio per saltare):
Domicilio:
Registrazione completata! Ora puoi effettuare il login.
```

Figura 6: Registrazione di un nuovo cliente.

Una volta registrati, si può effettuare il login dal menu iniziale scegliendo «1. Login» e inserendo username e password appena scelti. Dopo il login, viene mostrato il menu dedicato al proprio ruolo (in questo caso il menu cliente):


```

=== CINEMAX ===
1. Login
2. Registrati come cliente
3. Continua come ospite
0. Esci
Scelta: 1
Username: Sukuna
Password: cinemax2026
Benvenuto/a Itadori!

=== MENU CLIENTE (Sukuna) ===
1. Cerca proiezioni
2. Prenota
3. Visualizza le mie prenotazioni
4. Modifica una prenotazione
5. Elimina una prenotazione
0. Logout
Scelta: █

```

Figura 7: Login e menu cliente.

2.5 Uso delle funzionalità come cliente

Il cliente autenticato può cercare proiezioni con gli stessi criteri visti per l'ospite:

```

=== MENU CLIENTE (Sukuna) ===
1. Cerca proiezioni
2. Prenota
3. Visualizza le mie prenotazioni
4. Modifica una prenotazione
5. Elimina una prenotazione
0. Logout
Scelta: 1
Titolo (invio per saltare): ring
1. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring - 2027-12-25 14:30 - 7.0 EUR - posti liberi: 200
2. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring - 2027-12-25 10:30 - 8.0 EUR - posti liberi: 190
3. The Lord of the Rings: The Two Towers - 2027-05-17 10:00 - 8.0 EUR - posti liberi: 200
4. The Lord of the Rings: The Two Towers - 2027-04-29 10:30 - 7.0 EUR - posti liberi: 200
5. The Lord of the Rings: The Two Towers - 2027-04-23 15:30 - 7.0 EUR - posti liberi: 200
6. The Lord of the Rings: The Two Towers - 2027-04-16 15:00 - 8.0 EUR - posti liberi: 200
7. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring - 2027-04-08 13:30 - 8.5 EUR - posti liberi: 200
8. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring - 2027-04-08 10:00 - 8.5 EUR - posti liberi: 200
9. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring - 2027-03-19 16:00 - 8.0 EUR - posti liberi: 200
10. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring - 2027-03-17 13:00 - 7.0 EUR - posti liberi: 200
11. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring - 2027-03-15 10:30 - 8.5 EUR - posti liberi: 200
12. Bringing Up Baby - 2026-12-26 16:00 - 8.5 EUR - posti liberi: 200
13. Bringing Up Baby - 2026-12-07 12:30 - 8.0 EUR - posti liberi: 200
14. The Lord of the Rings: The Return of the King - 2026-04-11 13:00 - 7.5 EUR - posti liberi: 200
15. The Lord of the Rings: The Return of the King - 2026-03-22 15:30 - 7.5 EUR - posti liberi: 200
16. The Lord of the Rings: The Return of the King - 2026-03-14 13:00 - 8.5 EUR - posti liberi: 200

```

Figura 8: Ricerca proiezioni da parte del cliente (titolo parziale «ring»).

Per prenotare, si sceglie «2. Prenota»: viene chiesto un titolo (anche parziale) per cercare la proiezione desiderata, si sceglie il numero corrispondente dall'elenco e infine il numero di posti richiesti. Se i posti sono disponibili, viene generato un codice univoco che identifica la prenotazione:

```

4. Modifica una prenotazione
5. Elimina una prenotazione
0. Logout
Scelta: 2
Titolo (anche parziale, invio per vedere tutte le proiezioni): harry potter
1. Harry Potter and the Sorcerer's Stone - 2027-09-14 17:00 - 7.0 EUR - posti liberi: 200
2. Harry Potter and the Sorcerer's Stone - 2026-12-09 15:30 - 7.0 EUR - posti liberi: 200
3. Harry Potter and the Sorcerer's Stone - 2026-11-22 10:00 - 8.5 EUR - posti liberi: 200
4. Harry Potter and the Goblet of Fire - 2025-11-15 17:00 - 7.5 EUR - posti liberi: 200
5. Harry Potter and the Goblet of Fire - 2025-11-06 13:00 - 8.5 EUR - posti liberi: 200
6. Harry Potter and the Goblet of Fire - 2025-11-02 19:30 - 8.5 EUR - posti liberi: 200
7. Harry Potter and the Goblet of Fire - 2025-10-28 10:30 - 7.5 EUR - posti liberi: 200
8. Harry Potter and the Goblet of Fire - 2025-10-26 17:30 - 7.5 EUR - posti liberi: 200
9. Harry Potter and the Goblet of Fire - 2025-10-26 10:30 - 8.0 EUR - posti liberi: 200
10. Harry Potter and the Goblet of Fire - 2025-10-18 16:00 - 7.0 EUR - posti liberi: 200
11. Harry Potter and the Goblet of Fire - 2025-10-16 16:30 - 7.5 EUR - posti liberi: 200
12. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban - 2024-12-28 19:00 - 8.5 EUR - posti liberi: 200
13. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban - 2024-12-28 16:00 - 6.5 EUR - posti liberi: 200
14. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban - 2024-12-14 13:00 - 7.0 EUR - posti liberi: 200
15. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban - 2024-12-04 10:00 - 7.0 EUR - posti liberi: 200
16. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban - 2024-07-19 15:00 - 7.0 EUR - posti liberi: 200
17. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban - 2024-07-07 10:30 - 7.0 EUR - posti liberi: 200
18. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban - 2024-06-25 10:30 - 8.5 EUR - posti liberi: 200
19. Harry Potter and the Prisoner of Azkaban - 2024-01-21 17:30 - 7.5 EUR - posti liberi: 200
20. Harry Potter and the Sorcerer's Stone - 2022-04-14 13:00 - 8.0 EUR - posti liberi: 200
21. Harry Potter and the Sorcerer's Stone - 2022-04-13 10:30 - 8.5 EUR - posti liberi: 200
22. Harry Potter and the Sorcerer's Stone - 2022-04-11 10:30 - 6.5 EUR - posti liberi: 200
23. Harry Potter and the Sorcerer's Stone - 2022-04-09 10:00 - 7.5 EUR - posti liberi: 200
24. Harry Potter and the Sorcerer's Stone - 2021-03-07 16:00 - 7.5 EUR - posti liberi: 200
25. Harry Potter and the Sorcerer's Stone - 2021-02-28 13:30 - 7.0 EUR - posti liberi: 200
Numero della proiezione (0 per annullare): 1
Numero di posti: 1
Prenotazione creata! Codice: PRN-000003

```

Figura 9: Creazione di una prenotazione: ricerca, selezione, numero di posti e codice generato.

La voce «3. Visualizza le mie prenotazioni» mostra tutte le prenotazioni effettuate dal cliente attualmente collegato, con relativo codice, film, data, numero di posti e totale da pagare:

```

=== MENU CLIENTE (Sukuna) ===
1. Cerca proiezioni
2. Prenota
3. Visualizza le mie prenotazioni
4. Modifica una prenotazione
5. Elimina una prenotazione
0. Logout
Scelta: 3
PRN-000003 - cliente Sukuna - Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2027-09-14 17:00) - 1 posti - totale 7.0 EUR

```

Figura 10: Elenco delle prenotazioni del cliente.

Con «4. Modifica una prenotazione» è possibile spostare una prenotazione già effettuata su una proiezione diversa dello stesso film (o su un'altra proiezione trovata cercando un titolo diverso), a patto che sia la proiezione attuale sia quella nuova si trovino in una data ancora futura:

```

=== MENU CLIENTE (Sukuna) ===
1. Cerca proiezioni
2. Prenota
3. Visualizza le mie prenotazioni
4. Modifica una prenotazione
5. Elimina una prenotazione
0. Logout
Scelta: 4
Codice prenotazione: PRN-000003
Cerca la nuova proiezione:
Titolo (anche parziale, invio per vedere tutte le proiezioni): Harry Potter and the Sorcerer's Stone
1. Harry Potter and the Sorcerer's Stone - 2027-09-14 17:00 - 7.0 EUR - posti liberi: 199
2. Harry Potter and the Sorcerer's Stone - 2026-12-09 15:30 - 7.0 EUR - posti liberi: 200
3. Harry Potter and the Sorcerer's Stone - 2026-11-22 10:00 - 8.5 EUR - posti liberi: 200
4. Harry Potter and the Sorcerer's Stone - 2022-04-14 13:00 - 8.0 EUR - posti liberi: 200
5. Harry Potter and the Sorcerer's Stone - 2022-04-13 10:30 - 8.5 EUR - posti liberi: 200
6. Harry Potter and the Sorcerer's Stone - 2022-04-11 10:30 - 6.5 EUR - posti liberi: 200
7. Harry Potter and the Sorcerer's Stone - 2022-04-09 10:00 - 7.5 EUR - posti liberi: 200
8. Harry Potter and the Sorcerer's Stone - 2021-03-07 16:00 - 7.5 EUR - posti liberi: 200
9. Harry Potter and the Sorcerer's Stone - 2021-02-28 13:30 - 7.0 EUR - posti liberi: 200
Numero della proiezione (0 per annullare): 3
Prenotazione modificata.

=== MENU CLIENTE (Sukuna) ===
1. Cerca proiezioni
2. Prenota
3. Visualizza le mie prenotazioni
4. Modifica una prenotazione
5. Elimina una prenotazione
0. Logout
Scelta:

```

Figura 11: Modifica di una prenotazione: si cerca la nuova proiezione e si sceglie dall'elenco.

Infine, «5. Elimina una prenotazione» permette di cancellare una prenotazione, ma solo per proiezioni già passate (è una regola richiesta dalle specifiche del progetto): tentando di cancellare una prenotazione per una proiezione ancora futura, l'operazione viene rifiutata con un messaggio esplicativo:

```

2. Prenota
3. Visualizza le mie prenotazioni
4. Modifica una prenotazione
5. Elimina una prenotazione
0. Logout
Scelta: 3
PRN-000003 - cliente Sukuna - Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2026-11-22 10:00) - 1 posti - totale 8.5 EUR
PRN-000004 - cliente Sukuna - The Lord of the Rings: The Return of the King (2024-06-23 10:30) - 1 posti - totale 7.0 EUR

=== MENU CLIENTE (Sukuna) ===
1. Cerca proiezioni
2. Prenota
3. Visualizza le mie prenotazioni
4. Modifica una prenotazione
5. Elimina una prenotazione
0. Logout
Scelta: 5
Codice prenotazione: PRN-000003
La cancellazione e' possibile solo per proiezioni gia' passate.

=== MENU CLIENTE (Sukuna) ===
1. Cerca proiezioni
2. Prenota
3. Visualizza le mie prenotazioni
4. Modifica una prenotazione
5. Elimina una prenotazione
0. Logout
Scelta: 5
Codice prenotazione: PRN-000004
Prenotazione eliminata.

=== MENU CLIENTE (Sukuna) ===
1. Cerca proiezioni
2. Prenota
3. Visualizza le mie prenotazioni
4. Modifica una prenotazione
5. Elimina una prenotazione
0. Logout
Scelta: 3
PRN-000003 - cliente Sukuna - Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2026-11-22 10:00) - 1 posti - totale 8.5 EUR

```

Figura 12: Elenco prenotazioni, tentativo di cancellazione rifiutato per proiezione futura, e cancellazione riuscita per una proiezione già passata.

2.6 Uso delle funzionalità come proiezionista

Effettuando il login con un account di tipo proiezionista si accede al menu dedicato alla gestione del palinsesto (l'elenco dei film in programmazione):

```

=== CINEMAX ===
1. Login
2. Registrati come cliente
3. Continua come ospite
0. Esci
Scelta: 1
Username: proiezionista1
Password: cinemax2026
Benvenuto/a Mario!

=== MENU PROIEZIONISTA ===
1. Aggiungi proiezione
2. Modifica proiezione
3. Elimina proiezione
4. Visualizza palinsesto completo
0. Logout
Scelta: █

```

Figura 13: Login come proiezionista e relativo menu.

Con «1. Aggiungi proiezione» si inseriscono tutti i dati del film (titolo, genere, regista, anno, durata, età minima) seguiti da data/ora e prezzo del biglietto. Se la nuova proiezione non si sovrappone a una proiezione già esistente, viene aggiunta con successo:

```

==== MENU PROIEZIONISTA ====
1. Aggiungi proiezione
2. Modifica proiezione
3. Elimina proiezione
4. Visualizza palinsesto completo
0. Logout
Scelta: 1
Titolo film: Kingdom Hearts
Genere: Fantasy
Regista: Nomura Tetsuya
Anno: 2002
Durata (minuti): 40
Eta' minima: 12
Data e ora (aaaa-mm-gg hh:mm): 2004-12-31 23:59
Prezzo biglietto: 13
Proiezione aggiunta.

==== MENU PROIEZIONISTA ====
1. Aggiungi proiezione
2. Modifica proiezione
3. Elimina proiezione
4. Visualizza palinsesto completo
0. Logout
Scelta: █

```

Figura 14: Inserimento di una nuova proiezione.

Con «2. Modifica proiezione» si cerca prima la proiezione da modificare per titolo (anche parziale), la si seleziona dall'elenco numerato, e si inseriscono la nuova data/ora e il nuovo prezzo. La modifica è possibile solo se non esistono già prenotazioni collegate a quella proiezione:

```

=== MENU PROIEZIONISTA ===
1. Aggiungi proiezione
2. Modifica proiezione
3. Elimina proiezione
4. Visualizza palinsesto completo
0. Logout
Scelta: 2
Cerca la proiezione da modificare:
Titolo (anche parziale, invio per vedere tutte le proiezioni): Kingdom Hearts
1. Kingdom Hearts - 2004-12-31 23:59 - 13.0 EUR
Numero della proiezione (0 per annullare): 1
Nuova data e ora (aaaa-mm-gg hh:mm): 2002-12-31 22:00
Nuovo prezzo: 13
Proiezione modificata.

=== MENU PROIEZIONISTA ===
1. Aggiungi proiezione
2. Modifica proiezione
3. Elimina proiezione
4. Visualizza palinsesto completo
0. Logout
Scelta: █

```

Figura 15: Ricerca e modifica di una proiezione esistente.

Analogamente, «3. Elimina proiezione» permette di cancellare una proiezione (sempre a patto che non ci siano prenotazioni collegate), dopo averla cercata e selezionata dall'elenco:

```

=== MENU PROIEZIONISTA ===
1. Aggiungi proiezione
2. Modifica proiezione
3. Elimina proiezione
4. Visualizza palinsesto completo
0. Logout
Scelta: 3
Cerca la proiezione da eliminare:
Titolo (anche parziale, invio per vedere tutte le proiezioni): Kingdom Hearts
1. Kingdom Hearts - 2002-12-31 22:00 - 13.0 EUR
Numero della proiezione (0 per annullare): 1
Proiezione eliminata.

=== MENU PROIEZIONISTA ===
1. Aggiungi proiezione
2. Modifica proiezione
3. Elimina proiezione
4. Visualizza palinsesto completo
0. Logout
Scelta: █

```

Figura 16: Eliminazione di una proiezione.

Infine, «4. Visualizza palinsesto completo» mostra tutte le proiezioni presenti in archivio, in ordine cronologico, con l'indicazione se ciascuna è ancora futura o già passata:


```
[FUTURA] The Maltese Falcon - 2027-12-18 16:30 - 8.0 EUR
[FUTURA] Primal Fear - 2027-12-19 10:00 - 8.0 EUR
[FUTURA] Philadelphia - 2027-12-19 13:00 - 8.5 EUR
[FUTURA] The Silence of the Lambs - 2027-12-19 16:00 - 7.5 EUR
[FUTURA] Star Trek II: The Wrath of Khan - 2027-12-20 10:30 - 8.0 EUR
[FUTURA] Donnie Darko - 2027-12-20 13:30 - 7.0 EUR
[FUTURA] Blue Velvet - 2027-12-21 10:00 - 7.5 EUR
[FUTURA] The Blues Brothers - 2027-12-21 13:00 - 8.0 EUR
[FUTURA] Primal Fear - 2027-12-21 16:00 - 7.0 EUR
[FUTURA] Veer-Zaara - 2027-12-22 10:30 - 7.5 EUR
[FUTURA] Misery - 2027-12-22 14:30 - 7.5 EUR
[FUTURA] C.R.A.Z.Y. - 2027-12-22 17:00 - 8.0 EUR
[FUTURA] The Hurricane - 2027-12-23 10:00 - 8.5 EUR
[FUTURA] The Treasure of the Sierra Madre - 2027-12-24 10:30 - 8.5 EUR
[FUTURA] Misery - 2027-12-24 13:30 - 8.0 EUR
[FUTURA] The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring - 2027-12-25 10:30 - 8.0 EUR
[FUTURA] The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring - 2027-12-25 14:30 - 7.0 EUR
[FUTURA] Gandhi - 2027-12-25 18:00 - 9.0 EUR
[FUTURA] The Best Years of Our Lives - 2027-12-25 22:00 - 10.0 EUR
[FUTURA] Blue Velvet - 2027-12-26 10:00 - 7.5 EUR
[FUTURA] Good Will Hunting - 2027-12-26 13:00 - 8.5 EUR
[FUTURA] The Bridge on the River Kwai - 2027-12-26 16:00 - 8.5 EUR
[FUTURA] Good Will Hunting - 2027-12-26 19:30 - 10.0 EUR
[FUTURA] The Bridge on the River Kwai - 2027-12-27 10:30 - 7.5 EUR
[FUTURA] The Blues Brothers - 2027-12-27 14:00 - 8.5 EUR
[FUTURA] Good Will Hunting - 2027-12-28 10:00 - 6.5 EUR
[FUTURA] The Philadelphia Story - 2027-12-28 13:00 - 8.5 EUR
[FUTURA] Blue Velvet - 2027-12-28 15:30 - 7.5 EUR
[FUTURA] To Have and Have Not - 2027-12-29 10:00 - 8.0 EUR
[FUTURA] The Best Years of Our Lives - 2027-12-29 12:30 - 8.5 EUR
[FUTURA] Good Will Hunting - 2027-12-29 16:00 - 8.5 EUR
[FUTURA] A Beautiful Mind - 2027-12-30 10:30 - 8.5 EUR
```

Figura 17: Palinsesto completo, con etichette [FUTURA].

2.7 Uso delle funzionalità come bigliettaio

Effettuando il login con un account di tipo bigliettaio si accede al menu dedicato alla consultazione delle prenotazioni. Con «1. Cerca prenotazioni» si può cercare per codice, nome/cognome del cliente e/o titolo del film, lasciando vuoti (Invio) i criteri che non interessano:

```
=== CINEMAX ===
1. Login
2. Registrati come cliente
3. Continua come ospite
0. Esci
Scelta: 1
Username: bigliettaio1
Password: cinemax2026
Benvenuto/a Anna!

=== MENU BIGLIETTAIO ===
1. Cerca prenotazioni
2. Prenotazioni della giornata corrente
3. Ricerca per nome/cognome cliente (parziale)
0. Logout
Scelta: 1
Codice (invio per saltare): PRN-000003
Nome e cognome cliente (invio per saltare):
Titolo film (invio per saltare):
PRN-000003 - cliente Sukuna - Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2026-11-22 10:00) - 1 posti - totale 8.5 EUR

=== MENU BIGLIETTAIO ===
1. Cerca prenotazioni
2. Prenotazioni della giornata corrente
3. Ricerca per nome/cognome cliente (parziale)
0. Logout
Scelta: 1
```

Figura 18: Login come bigliettaio e ricerca di una prenotazione per codice.

La voce «2. Prenotazioni della giornata corrente» mostra tutte le prenotazioni relative a proiezioni previste per la giornata odierna, ordinate per orario (se non ce ne sono, viene mostrato un messaggio esplicito):

```

=== MENU BIGLIETTAIO ===
1. Cerca prenotazioni
2. Prenotazioni della giornata corrente
3. Ricerca per nome/cognome cliente (parziale)
0. Logout
Scelta: 2
Nessuna prenotazione per proiezioni di oggi.

=== MENU BIGLIETTAIO ===
1. Cerca prenotazioni
2. Prenotazioni della giornata corrente
3. Ricerca per nome/cognome cliente (parziale)
0. Logout
Scelta: █

```

Figura 19: Prenotazioni della giornata corrente (nessuna presente nell'esempio).

Infine, «3. Ricerca per nome/cognome cliente (parziale)» è una scorciatoia pensata per il lavoro quotidiano in cassa: permette di trovare rapidamente tutte le prenotazioni di un cliente conoscendo anche solo parte del nome o del cognome, senza dover impostare gli altri criteri di ricerca:

```

=== MENU BIGLIETTAIO ===
1. Cerca prenotazioni
2. Prenotazioni della giornata corrente
3. Ricerca per nome/cognome cliente (parziale)
0. Logout
Scelta: 3
Nome e/o cognome cliente (anche parziale): itadori
PRN-000003 - cliente Sukuna - Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2026-11-22 10:00) - 1 posti - totale 8,5 EUR

=== MENU BIGLIETTAIO ===
1. Cerca prenotazioni
2. Prenotazioni della giornata corrente
3. Ricerca per nome/cognome cliente (parziale)
0. Logout
Scelta: █

```

Figura 20: Ricerca di una prenotazione per nome/cognome parziale del cliente.

2.8 Data set di test

Il progetto viene consegnato con un set di dati di prova già pronto nella cartella data:

- ❖ proiezioni.csv contiene un ampio catalogo di film e proiezioni, comprese proiezioni sia passate sia future, utile per provare da subito le funzionalità di ricerca;
- ❖ utenti.csv contiene già 2 account proiezionista (proiezionista1, proiezionista2) e 5 account bigliettaio (bigliettaio1 ... bigliettaio5), tutti con password «cinemax2026»;
- ❖ prenotazioni.csv parte vuoto (solo intestazione) e si popola automaticamente man mano che si effettuano prenotazioni durante l'uso del programma.

Per provare l'applicazione end-to-end si consiglia di: registrarsi come nuovo cliente, effettuare il login, cercare e prenotare una proiezione, verificarla tra le proprie prenotazioni, poi effettuare il login come proiezionista per aggiungere/modificare/eliminare una proiezione, e infine come bigliettaio per cercare le prenotazioni appena create.

3. Limiti della soluzione sviluppata

- ❖ L'applicazione è pensata per essere usata da una sola persona alla volta sullo stesso computer: non supporta l'uso simultaneo da più postazioni sugli stessi dati;
- ❖ La capienza della sala è fissa a 200 posti e non è modificabile dall'interfaccia;

- ❖ Non è possibile cancellare una prenotazione per una proiezione che deve ancora avvenire: la cancellazione è consentita solo per proiezioni già passate, come richiesto dalle specifiche di progetto;
- ❖ Una proiezione non può essere modificata o eliminata se esistono prenotazioni collegate ad essa: in tal caso occorre prima gestire (o attendere il passaggio della data del) le prenotazioni esistenti;
- ❖ I codici delle prenotazioni ripartono da capo ad ogni riavvio dell'applicazione, anche se restano comunque sempre univoci grazie a un controllo automatico.

4. Sitografia / Bibliografia

- ❖ Adoptium (Eclipse Temurin), «Download di Java (JDK)», Online: <https://adoptium.net>
- ❖ L. Bozzato, «Introduzione a Git e GitHub», Laboratorio Interdisciplinare A, Università degli Studi dell'Insubria, a.a. 2025/2026
- ❖ G. Meroni, «Documentazione di Progetto» e «Specifiche di Progetto: CineMax», Laboratorio Interdisciplinare A, Università degli Studi dell'Insubria, a.a. 2025/2026